80题 • 20组 • 每4题即附解

概统期中精选题册

原书 1.1—3.5 | 独立题册 | 2026.11.05

> **使用方式**：每组先做4题，下一页紧接本组答案。题面完整重述；用笔记本演算，题册用于阅读、查题与核对。答案页包含关键步骤及常见失误。

来源与标记

原书：Rice《数理统计与数据分析》第3版。**K**：《2课本习题》。**Z**：《2补充习题-浙大版》。**A**：标为2025 Autumn的MA212期中材料。**S**：扫描版25春期中。**19春/20春**：QQ群期末回忆卷，仅选范围内小题和大题片段。

页码统一指PDF页序，从1开始。题目是简洁重述；“补问、改编、自编、修订”均在题源或答案中注明。自编题用于补齐方法，不冒充真题。

如何做出效果

1. 先按组独立做，核心题每题约8—15分钟，提高题15—25分钟。
2. 核对答案后，把错因归入：模型、支持域、条件方向、端点、计算。
3. 隔半天遮住答案重做；同类变式能独立完成才算掌握。

全做约需16—24小时，依基础和错题数量变化。时间不足先做下一页的40题主线。覆盖的是本次范围内主要方法，不能保证考试不会出现新的组合或陌生设问。

题型覆盖与完成记录

组	方法主题	题号
01	事件运算与概率约束	1—4
02	计数与去重	5—8
03	全概率、Bayes与移球	9—12
04	独立性与重复试验	13—16
05	离散模型与停止位置	17—20
06	泊松、几何与分布众数	21—24
07	CDF、跳跃与混合型变量	25—28
08	连续密度、正态与分位点	29—32
09	非单调变换与分支消失	33—36
10	逆变换、截断与复合模型	37—40
11	二维离散分布	41—44
12	二维连续分布的直线支持域	45—48
13	曲边支持域与几何分布	49—52
14	由条件构造联合、混合与反向条件	53—56
15	条件分布的代数推导与特殊分布	57—60
16	综合理解与最后查漏	61—64
17	几何概率与占位计数	65—68
18	离散变换与概率积分变换条件	69—72
19	二维CDF与边缘的双向转换	73—76
20	最后提高：抽稀、函数独立与拒绝采样	77—80

40题主线（先完成这些）

1、3、5、6、9、10、13、16、17、20、21、22、25、26、29、30、33、35、37、39、41、43、45、46、49、50、53、54、57、58、61、62、65、66、67、69、71、73、74、76。

记录建议：每题旁写“独立正确 / 看提示完成 / 重做仍错”。对40题主线争取至少九成独立正确，再补对应组剩余题；这比只统计刷题数量更能发现漏洞。

第01组　事件运算与概率约束

> 本组目标：能从文字写事件，能检查代数结果是否真是概率。

01　恰有一个事件发生 核心

原书1.8题5，PDF32页；补问

用并、交、补表示“A,B 恰有一个发生”的事件 C。再用 $P(A),P(B),P(AB)$ 表示 $P(C)$。

02　交集概率能有多小 核心

原书1.8题7，PDF32页；补问

证明 $P(A\cap B)\geq P(A)+P(B)-1$。若 $P(A)=0.7$、$P(B)=0.6$，求 $P(AB)$ 的完整可能范围，并说明两端都可达到。

03　三事件的容斥 核心

20春回忆卷，PDF1页，填空4；规范记号

$P(B_1)=P(B_2)=P(B_3)=1/3$，$P(B_1B_2)=0$，$P(B_1B_3)=P(B_2B_3)=1/6$。求至少一个事件发生的概率，以及恰有两个发生的概率。

04　两两独立的额外限制 提高

K例3.2，PDF8页；补充排除伪根

三事件 A,B,C 两两独立，$ABC=\varnothing$，$P(A)=P(B)=P(C)=p$，且 $P(A\cup B\cup C)=9/16$。求 p，并说明为什么不能保留所有二次方程的根。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第01组答案　01—04题

01　恰有一个事件发生

$$C=(A\cap B^c)\cup(A^c\cap B).$$

两部分互斥，因此

$$P(C)=P(A)+P(B)-2P(AB).$$

易错：并集包含“两者都发生”，不能直接当成恰一个。

02　交集概率能有多小

由 $P(A\cup B)\le 1$ 得下界，上界为 $\min(P(A),P(B))$，故

$$0.3\le P(AB)\le 0.6.$$

在单位区间取 $A=[0,0.7]$：取 $B=[0.4,1]$ 达到下界；取 $B=[0,0.6]$ 达到上界。

03　三事件的容斥

B_1B_2 概率为0，故三重交概率也为0。

$$P(B_1\cup B_2\cup B_3)=1-0-\frac{1}{6}-\frac{1}{6}=\frac{2}{3}.$$

恰有两个的概率为各两两交之和减去三倍三重交，即 $1/3$。注意概率零不一定是空集。

04　两两独立的额外限制

容斥给出 $3p-3p^2=9/16$，解为 $p=1/4$ 或 $3/4$。但

$$P(A\cap B^c\cap C^c)=p-2p^2\ge 0,$$

所以非零时 $p\le 1/2$。仅 $p=1/4$ 可行。

第02组　计数与去重

> 本组目标：有序/无序一致，识别同类无标签组的重复计数。

05　五枚骰子的三种结构 核心

A解答1，PDF4页

5枚公平骰子独立掷出。分别求：①全部点数不同；②恰一对相同且其余互异；③恰两对分别相同且剩余点数不同。

06　无标签与有标签分组 核心

S选择1，PDF1页；增加对照问

7人分为人数3、2、2的三组。①三组执行相同任务，组没有标签，有多少分法？②若分别指派给三个不同岗位，岗位人数要求分别为3、2、2，又有多少分法？

07　鞋子配对 核心

K例2.3，PDF6页；数值化为6双取4只

6双不同鞋共12只，等可能任取4只。求其中①没有完整鞋对；②恰有一双；③恰有两双的概率。

08　多重集排列与有标签分配 核心

原书1.8题20、43，PDF33—34页；题20补明字母

①将 statistically 的全部13个字母重新排列，重复字母不区分，有多少种？②10名不同程序员分到三项不同任务，人数分别3、3、4，有多少分法？

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第02组答案　05—08题

05　五枚骰子的三种结构

样本空间大小 6^5。

$$P_1=\frac{6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2}{6^5}=\frac{5}{54}.$$

$$P_2=\frac{\binom{5}{2}\cdot6\cdot5\cdot4\cdot3}{6^5}=\frac{25}{54}.$$

$$P_3=\frac{\binom{6}{2}\cdot4\cdot5!\,/\,(2!2!)}{6^5}=\frac{25}{108}.$$

两对点数已经无序选出，不再乘2!。

06　无标签与有标签分组

①

$$\frac{7!}{3!2!2!2!}=105.$$

②两个二人岗位能区分，不除最后一个2!，为210。三人岗位已固定，不应再乘3!。

07　鞋子配对

分母 $\binom{12}{4}=495$。①选4双每双取一只：$\binom{6}{4}2^4=240$。②选完整双，再从剩余5双选2双各一只：$6\binom{5}{2}2^2=240$。③选2双：$\binom{6}{2}=15$。概率依次

$$\frac{16}{33},\quad\frac{16}{33},\quad\frac{1}{33}.$$

三者相加1。

08　多重集排列与有标签分配

①字母重数：t为3；s、a、i、l各2；c、y各1。

$$\frac{13!}{3!(2!)^4}.$$

②任务不同，两个三人组不能互换：

$$\frac{10!}{3!3!4!}=4200.$$

两问都用多项系数，但分母来源不同。

第03组　全概率、Bayes与移球

> 本组目标：先画来源分支，区分先验、条件与后验。

09　机器混产 核心

A解答2，PDF4页

两台机器次品率0.04、0.07，第一台产量是第二台两倍。求随机取件合格概率；再求“已知次品，来自第二台”的概率。

10　迟到后的交通方式 核心

19春回忆卷，PDF1页，问答1；规范表述

来客乘火车、轮船、汽车、飞机的概率分别0.3、0.2、0.1、0.4；对应迟到概率分别 $1/4, 1/3, 1/12, 0$。已知来客迟到，求乘火车概率。

11　从A移球到B再抽球 核心

原书1.8题47，PDF34页

A盒4红3蓝2绿，B盒2红3蓝4绿。从A等可能取一球放入B，再从B等可能取一球。求B取出红球的概率；已知B取出红球，求移入的也是红球的概率。

12　移球后的白球后验 核心

20春回忆卷，PDF1页，填空1；补问

甲袋2白4黑，乙袋2白3黑。从甲移一球到乙，再从乙取一球。求取到白球概率，以及已知取到白球后移入白球的概率。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第03组答案　09—12题

09　机器混产

来源先验 $2/3, 1/3$。合格率 $0.96(2/3)+0.93(1/3)=0.95$。

$$P(\text{第二台}\mid\text{次品})=\frac{0.07/3}{0.05}=\frac{7}{15}.$$

后验分母是全体次品概率。

10　迟到后的交通方式

迟到总概率为

$$\frac{3}{10}\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\frac{1}{3}+\frac{1}{10}\frac{1}{12}=\frac{3}{20}.$$

火车且迟到为 $3/40$，后验 $1/2$。飞机分支的贡献为0，但仍有先验0.4。

11　从A移球到B再抽球

令 R 为移入红，H 为B取出红。

$$P(H)=\frac{4}{9}\frac{3}{10}+\frac{5}{9}\frac{2}{10}=\frac{11}{45}.$$

$$P(R\mid H)=\frac{(4/9)(3/10)}{11/45}=\frac{6}{11}.$$

移入非红时，B中的红球仍只有2个。

12　移球后的白球后验

移入白概率 $1/3$，移入黑概率 $2/3$。

$$P(W)=\frac{1}{3}\frac{3}{6}+\frac{2}{3}\frac{2}{6}=\frac{7}{18}.$$

$$P(\text{移入白}\mid W)=\frac{(1/3)(3/6)}{7/18}=\frac{3}{7}.$$

顺序不能误认为直接从原来的乙袋抽。

第04组　独立性与重复试验

> 本组目标：会反例、会检验、会用首步或几何级数求概率。

13　独立性有传递性吗　核心

K例3.3，PDF8页；要求具体反例

判断：“A与B独立、B与C独立，所以A与C独立。”若错误，用两枚独立公平硬币给出具体反例，要求A、B、C都不是空集或全集。

14　两两独立却不相互独立　核心

据原书1.6概念补充构造题（自编）

独立掷两枚公平硬币。A为第一枚正面，B为第二枚正面，C为两枚同面。证明两两独立，但三个事件不相互独立。

15　三孩与四孩家庭　核心

K例3.8，PDF9页；补明性别独立等可能

每个孩子性别独立且男女等可能。A为“至多一个女孩”，B为“男女都有”。分别对3孩、4孩家庭判断A、B是否独立。

16　谁先发生　核心

S解答2，PDF3页；补明各次试验独立同分布

每次试验有互斥结果E、F，概率分别 p_1, p_2，$p_1 + p_2 > 0$。独立重复直到E或F首次发生。①描述停止时的样本结果；②求E先于F发生概率。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第04组答案　13—16题

13　独立性有传递性吗

令A为第一枚正面，B为第二枚正面，C=A。则A与B、B与C独立，但

$$P(AC)=\frac{1}{2}\neq\frac{1}{4}=P(A)P(C).$$

独立性没有传递性。

14　两两独立却不相互独立

各概率均 $1/2$，两两交均只含一个结果，概率 $1/4$。然而

$$P(ABC)=P(HH)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}.$$

必须同时检查三重交。此题为方法补充，不标作原书原题。

15　三孩与四孩家庭

3孩：$P(A)=4/8$，$P(B)=6/8$，$P(AB)=3/8$，独立。4孩：$P(A)=5/16$，$P(B)=14/16$，$P(AB)=4/16$，不独立。看似相同的文字事件，换总体后结论可改变。

16　谁先发生

令O表示既非E也非F。结果为 O^nE、O^nF，$n=0,1,\ldots$。

$$P(E\text{先})=\sum_{n=0}^{\infty}(1-p_1-p_2)^n p_1=\frac{p_1}{p_1+p_2}.$$

非独立重复时不能直接用此几何级数。

第05组　离散模型与停止位置

> 本组目标：二项、超几何、交替试验和停止条件分别处理。

17　次品数与CDF端点 核心

K例4.6，PDF11页

15件中2次品，不放回抽3件，X为次品数。求PMF与CDF，并求 $P(X \le 1/2)$、$P(1 < X \le 3/2)$、$P(1 \le X \le 3/2)$、$P(1 < X < 2)$。

18　轮流投篮直到命中 核心

原书2.5题10，PDF58页

A先投、B后投，轮流直到有人命中。每次结果独立，A、B命中率分别 p_1, p_2，且至少一人命中率正。令N为总投篮次数。求N的PMF及A胜概率。

19　猜选择题的通过率 核心

原书2.5题13，PDF58页；补明逐题独立猜答

20题，每题4选1，答对至少12题通过。学生每题能排除1个错误选项，再独立均匀猜答，求通过率。若每题能排除2个错误选项，通过率变为多少?

20　抽完白球时停止 核心

S填空2，PDF2页；补问一般分布

5红3白不放回抽取，全部白球抽出即停止，X为总抽取次数。求 $P(X = 6)$，并给出X的完整PMF。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第05组答案　17—20题

17　次品数与CDF端点

$$P(X=k)=\frac{\binom{2}{k}\binom{13}{3-k}}{\binom{15}{3}},\quad k=0,1,2.$$

概率依次 $22/35, 12/35, 1/35$。CDF在 $x<0, [0,1), [1,2), [2,\infty)$ 上依次 $0, 22/35, 34/35, 1$。四问依次 $22/35, 0, 12/35, 0$。

18　轮流投篮直到命中

令 $q=(1-p_1)(1-p_2)<1$。

$$P(N=2k+1)=q^k p_1,\quad k\ge 0,$$
$$P(N=2k+2)=q^k(1-p_1)p_2.$$

故

$$P(A\text{胜})=\frac{p_1}{1-q}.$$

N通常不是一个单参数几何变量，因为奇、偶轮命中率不同。

19　猜选择题的通过率

分别 $X\sim B(20,1/3)$、$Y\sim B(20,1/2)$。

$$P(X\ge 12)=\sum_{k=12}^{20}\binom{20}{k}\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{20-k},$$

约0.01297；第二问约0.25172。答至少12题，不是恰好12题。

20　抽完白球时停止

3个白球位置为8个位置中等可能的3元子集。

$$P(X=k)=\frac{\binom{k-1}{2}}{\binom{8}{3}},\quad k=3,4,\ldots,8.$$

因为第k位必须白，另2个白在前k−1位。$P(X=6)=5/28$。

第06组　泊松、几何与分布众数

> 本组目标：单位换算、取值起点和概率比值。

21　十分钟内的电话 核心

原书2.5题31，PDF59页；第二问改为最长时间问题

电话到达服从每小时速率2的泊松过程。①洗浴10分钟内至少响一次的概率？②若希望“无电话概率至少0.5”，最长可洗多久？（原文条件为“最多0.5”；这里改成“至少0.5”并明确问最长。）

22　成功前的失败数 核心

原书2.5题17—18，PDF59页

独立Bernoulli(p)试验中，①X为首次成功前失败次数；②Y为第r次成功前累计失败次数。求两个PMF并写明起点。

23　二项分布众数 提高

原书2.5题11，PDF58页

设 $X\sim B(n,p)$，$0<p<1$。用相邻项比值确定所有众数；并回答 $B(9,0.4)$ 的众数。

24　泊松分布众数 核心

原书2.5题30，PDF59页

设 $X\sim$ Pois (λ)，$\lambda>0$。确定所有众数；分别给出 $\lambda=2.7$ 与 $\lambda=3$ 的答案。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第06组答案　21—24题

21　十分钟内的电话

10分钟参数为 $2/6=1/3$，① $1-e^{-1/3}$。② $e^{-2t}\geq 1/2$，故

$$t\leq \frac{\ln 2}{2}\text{小时}=30\ln 2\text{分钟}\approx 20.79\text{分钟}.$$

若保留原题“最多”，结论是最短时间而非最长。

22　成功前的失败数

①

$$P(X=k)=(1-p)^k p,\quad k\geq 0.$$

②最后一次必须成功，之前 $k+r-1$ 次中有 $r-1$ 个成功：

$$P(Y=k)=\binom{k+r-1}{r-1}p^r(1-p)^k,\quad k\geq 0.$$

与记录总试验次数的负二项版本差一个r。

23　二项分布众数

$$\frac{P(X=k)}{P(X=k-1)}=\frac{(n-k+1)p}{k(1-p)}.$$

若 $(n+1)p$ 非整数，众数为其下取整；若为整数m，则m−1和m均为众数。$B(9,0.4)$ 中m=4，所以众数为3、4。

24　泊松分布众数

相邻项比值为 $P(X=k)/P(X=k-1)=\lambda/k$。非整数参数时众数为 $\lfloor\lambda\rfloor$；整数m时为m−1和m。两例分别为2；2、3。不要漏掉参数为整数时的双众数。

第07组　CDF、跳跃与混合型变量

> 本组目标：端点按CDF定义，连续与有原子分开看。

25　由PMF画阶梯CDF　核心

原书2.5题1，PDF58页

$P(X=0,1,2,3)$ 依次为 $1/4, 1/8, 1/8, 1/2$。写CDF，求 $P(1\le X<3)$、$P(X=3)$，并标明每个跳跃点的函数值。

26　CDF中的常数　核心

K例4.9，PDF12—13页

已知X为连续型，

$$F(x)=\begin{cases} Ae^{x}, & x<0,\\ B, & 0\le x<1,\\ 1-Ae^{-(x-1)}, & x\ge 1. \end{cases}$$

求A、B、密度与 $P(X>1/3)$。

27　哪一个真是CDF　核心

20春回忆卷，PDF1页，选择1；改为逐个说明

逐一判断：① $F_1(x)=1/(1+x^2)$；② $F_2(x)=0$（$x\le 0$），$x/(1+x)$（$x>0$）；③ $F_3(x)=e^{-x}$；④ $F_4(x)=3/4+\arctan(x)/(2\pi)$。各公式未注明处定义在整个实轴。

28　连续X变换出两个原子　提高

K例7.12，PDF22页

$f_X(x)=kx^2$，$0<x<3$。定义 $Y=2$ 当 $X\le 1$；$Y=X$ 当 $1<X<2$；$Y=1$ 当 $X\ge 2$。求k、Y的CDF、两个原子概率及 $P(X\le Y)$。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第07组答案　25—28题

25　由PMF画阶梯CDF

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1/4, & 0\le x<1,\\ 3/8, & 1\le x<2,\\ 1/2, & 2\le x<3,\\ 1, & x\ge 3.\end{cases}$$

两概率为1/4、1/2。跳跃点取右侧值。

26　CDF中的常数

连续性要求 $A=B=1-A$，故均1/2。

$$f(x)=\begin{cases}e^{x}/2, & x<0,\\ 0, & 0<x<1,\\ e^{-(x-1)}/2, & x>1.\end{cases}$$

目标概率为1/2。空档区间密度为0，但CDF为1/2。

27　哪一个真是CDF

仅②合法。①既非单调不减，正无穷极限也不是1。③单调递减，负半轴还大于1。④负无穷极限为1/2而非0。②右连续、单调、两端极限正确。注意④看起来像Cauchy，但常数不对。

28　连续X变换出两个原子

$k=1/9$。原子 $P(Y=1)=19/27$，$P(Y=2)=1/27$。

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ \dfrac{y^3+18}{27}, & 1\le y<2,\\ 1, & y\ge 2.\end{cases}$$

事件 $X\le Y$ 等价于 $X<2$（零概率端点无影响），概率 $8/27$。此Y不是纯连续型，不能只写密度。

第08组　连续密度、正态与分位点

> 本组目标：积分归一化、标准化、中心概率。

29　幂密度的全套基本功 核心

原书2.5题40，PDF60页

$f(x)=cx^2$，$0<x<1$，其他为0。求c、CDF、$P(0.1\le X\le 0.5)$、中位数，并求 $P(X>1/2\mid X>1/4)$。

30　正态区间与反查 核心

原书2.5题53，PDF61页；同K例4.13

$X\sim N(5,10^2)$。求① $P(X>10)$；② $P(-20<X<15)$；③满足 $P(X>x)=0.05$ 的x。可用 $\Phi(0.5)=0.6915$、$\Phi(1)=0.8413$、$\Phi(2.5)=0.9938$、$z_{0.95}=1.6449$。

31　中心集中程度与双侧分位点 核心

19春回忆卷，PDF1页，选择1、4；合并为两问

① $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，若 $P(\mid X-\mu_1\mid<1)>P(\mid Y-\mu_2\mid<1)$，比较两标准差。②标准正态Z满足 $P(\mid Z\mid<c)=\alpha$，用 Φ^{-1} 表示c，$0<\alpha<1$。

32　指数寿命与无记忆性 核心

原书2.5题45，PDF60页；合并K例5.14

$X\sim$ Exp (0.1)。求① $P(X<10)$；② $P(5<X<15)$；③ $P(X>t)=0.01$ 时t；④ $P(X>25\mid X>15)$。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第08组答案　29—32题

29　幂密度的全套基本功

$c=3$，CDF在 $(0,1)$ 为 x^3，两侧0和1。区间概率 $0.5^3-0.1^3=0.124$；中位数 $2^{-1/3}$。条件概率

$$\frac{1-(1/2)^3}{1-(1/4)^3}=\frac{8}{9}.$$

30　正态区间与反查

标准差为10。① $1-\Phi(0.5)=0.3085$；② $\Phi(1)-\Phi(-2.5)=0.8351$；③

$$x=5+10(1.6449)=21.449.$$

31　中心集中程度与双侧分位点

①中心概率为 $2\Phi(1/\sigma)-1$，随标准差增大而减小，所以 $\sigma_1<\sigma_2$。②

$$2\Phi(c)-1=\alpha \quad\Rightarrow\quad c=\Phi^{-1}\left(\frac{1+\alpha}{2}\right).$$

均值不同不影响相对各自均值的中心概率。

32　指数寿命与无记忆性

尾概率为 $e^{-0.1t}$。① $1-e^{-1}$；② $e^{-0.5}-e^{-1.5}$；③ $t=10\ln 100$；④ e^{-1}。第④问只看额外10单位时间。

第09组　非单调变换与分支消失

> 本组目标：每个反解都要检查是否仍在原支持集内。

33　正弦的两个反解　提高

K例5.6，PDF15页

$f_X(x)=2x/\pi^2$，$0<x<\pi$。求 $Y=\sin X$ 的密度，写清支持集并验证积分为1。

34　标准正态的指数与平方　核心

S解答4，PDF3页

$X\sim N(0,1)$。分别求 $Y=e^X$ 和 $W=X^2+1$ 的密度，指出二者支持范围。

35　分支在y=1处改变　提高

19春回忆卷，PDF1页，问答2；删去超范围协方差问

$$f_X(x)=\begin{cases}1/2, & -1<x<0,\\ 1/4, & 0\le x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

令 $Y=X^2$。求Y的密度。再令 $H(s,t)=P(X\le s,Y\le t)$，求 $H(-1/2,1/4)$。

36　双侧指数的平方　核心

20春回忆卷，PDF2页，问答1

$f_X(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，$-\infty<x<\infty$。求 $Y=X^2$ 的CDF与密度，并验证归一化。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第09组答案　33—36题

33　正弦的两个反解

对 $0<y<1$，两支为 $\arcsin y$ 与 $\pi-\arcsin y$，绝对导数均 $1/\sqrt{1-y^2}$。

$$f_Y(y)=\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}},\quad 0<y<1.$$

积分为 $2\arcsin(1)/\pi=1$，支持集外0。

34　标准正态的指数与平方

$$f_Y(y)=\frac{e^{-(\ln y)^2/2}}{y\sqrt{2\pi}},\quad y>0.$$

$$f_W(w)=\frac{e^{-(w-1)/2}}{\sqrt{2\pi(w-1)}},\quad w>1.$$

其余0。平方变换的正负两支相加，不能只保留正根。

35　分支在y=1处改变

当 $0<y<1$ 两支都有效，当 $1<y<4$ 只有正支。

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{3}{8\sqrt{y}}, & 0<y<1,\\ \dfrac{1}{8\sqrt{y}}, & 1<y<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

联合事件要求 $X\le -1/2$ 且 $|X|\le 1/2$，只剩单点，故H=0。

36　双侧指数的平方

当y>0，

$$F_Y(y)=P(-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y})=1-e^{-\sqrt{y}}.$$

所以

$$f_Y(y)=\frac{e^{-\sqrt{y}}}{2\sqrt{y}},\quad y>0.$$

其余为0；用 $u=\sqrt{y}$ 代换，密度全积分变成 $\int_0^\infty e^{-u}du=1$。

第10组　逆变换、截断与复合模型

> 本组目标：CDF法和条件化要能灵活互换。

37　Pareto与均匀生成 核心

A解答4，PDF5页；补充逆生成问

$f_X(x)=\alpha\theta^{\alpha}/x^{\alpha+1}$，$x\geq\theta>0$、$\alpha>0$。求CDF，证明 $F_X(X)$ 均匀，并用 $U\sim U(0,1)$ 构造X。

38　均匀角度生成Cauchy 核心

原书2.5题63，PDF61页

$\Theta\sim U(-\pi/2,\pi/2)$，令 $Y=\tan\Theta$。求CDF、密度和满足 $P(Y>y)=0.1$ 的y。

39　条件截断后的密度 核心

K例5.13，PDF16页；取指数分布具体化

$X\sim\text{Exp}(\lambda)$，$0<a<b$。求 $X\mid X>a$ 的密度；求 $X\mid a<X<b$ 的密度；说明 $X-a\mid X>a$ 的分布。

40　等待超过阈值的次数 核心

K例5.3，PDF14页；补明5次独立

每次银行等待时间独立且服从 $\text{Exp}(1/5)$（分钟）。某人等超过10分钟就离开，一月去5次，Y为未等到服务而离开的次数。求Y的PMF和 $P(Y\geq1)$。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第10组答案　37—40题

37　Pareto与均匀生成

$$F_X(x) = 1 - (\theta / x)^{\alpha}, \quad x \geq \theta,$$

左侧0。对0P(FX(X)≤u)=u。逆生成可用

$$X = \frac{\theta}{(1-U)^{1/\alpha}}.$$

同分布也可写 $\theta U^{-1/\alpha}$，但要说明U与1−U同为均匀。

38　均匀角度生成Cauchy

tan在该区间严格递增。

$$F_Y(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan y, \qquad f_Y(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}.$$

尾概率0.1对应 $\arctan y = 0.4\pi$，即 $y = \tan(0.4\pi)$。

39　条件截断后的密度

$$f_{X \mid X>a}(x) = \lambda e^{-\lambda(x-a)}, \quad x > a.$$

$$f_{X \mid a<X<b}(x) = \frac{\lambda e^{-\lambda x}}{e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}}, \quad a < x < b.$$

两式各在支持集外为0。剩余寿命服从 $\mathrm{Exp}\,(\lambda)$。

40　等待超过阈值的次数

每次离开概率 $p = P(X > 10) = e^{-2}$。

$$Y \sim B(5, e^{-2}),$$

$$P(Y = k) = \binom{5}{k} e^{-2k}(1-e^{-2})^{5-k}, \quad 0 \leq k \leq 5.$$

至少一次为 $1 - (1-e^{-2})^5$。独立性是从等待模型推出二项次数模型的关键。

第11组　二维离散分布

> 本组目标：画表、求和、条件化，再判断独立。

41　小表的所有基本操作 核心

A解答5，PDF6页；补问

X为行0、1，Y为列0、1，联合表为 $\begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$。求边缘、$P(X=1 \mid Y=0)$、独立性及 $P(X \neq Y)$。

42　放回与不放回的联合表 核心

Z第三章题1，PDF59—60页；修正原解笔误

12开关中2次品，先后抽两只。X、Y分别为第一次、第二次抽到次品的指示变量。分别在放回与不放回时列联合表、求边缘并判断独立。

43　三色球的多元超几何 核心

Z第三章题2，PDF60—61页

3黑2红2白中任取4只，X为黑数、Y为红数。写联合PMF及完整支持格点；求 $P(X>Y)$。

44　三名玩家的获胜次数 核心

原书3.8题3，PDF88页；同K例6.1

三名玩家进行10轮独立游戏，每轮恰一人获胜且三人胜率各1/3。令 N_1, N_2, N_3 为胜次数。求联合PMF、N_1 边缘，判断 N_1, N_2 是否独立。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第11组答案　41—44题

41　小表的所有基本操作

$p_X=(0.3,0.7)$，$p_Y=(0.4,0.6)$。条件概率 $0.3/0.4=3/4$；不独立，因 $0.1\neq 0.3\cdot 0.4$；$P(X\neq Y)=0.2+0.3=0.5$。

42　放回与不放回的联合表

按 $(00,01,10,11)$ 排列：放回

$$\frac{1}{36}(25,5,5,1),$$

不放回

$$\frac{1}{66}(45,10,10,1)\,.$$

两情况下 $P(X=1)=P(Y=1)=1/6$；只有放回时独立。Z正文首处把25/36误印为4/36，后页表格正确。

43　三色球的多元超几何

$$p(i,j)=\frac{\binom{3}{i}\binom{2}{j}\binom{2}{4-i-j}}{35}.$$

有效格点及分子：$(0,2)$:1；$(1,1)$:6；$(1,2)$:6；$(2,0)$:3；$(2,1)$:12；$(2,2)$:3；$(3,0)$:2；$(3,1)$:2。合计35。目标取 $(2,0),(2,1),(3,0),(3,1)$，得 $19/35$。

44　三名玩家的获胜次数

$$P(N_1=i,N_2=j,N_3=k)=\frac{10!}{i!j!k!}\left(\frac{1}{3}\right)^{10},$$

其中i+j+k=10、各非负。$N_1\sim B(10,1/3)$。不独立：例如 $P(N_1=10,N_2=10)=0$，而两个边缘对应概率都正。

第12组　二维连续分布的直线支持域

> 本组目标：先归一化，再分别作竖截线与横截线。

45　三角形上的常密度 核心

A解答6，PDF6页；补问

$f(x,y)=2$，$0<y<x<1$，其他0。验证合法性，求两个边缘、$P(Y<1/2)$、$f_{Y\mid X}$，判断独立。

46　斜三角形上的非恒定密度 核心

20春回忆卷，PDF2页，问答2；补问

$f(x,y)=3y$，$0<x<2$、$0<y<x/2$，其他0。求两个边缘、$P(Y<1/2)$ 和 $f_{X\mid Y}(x\mid y)$。

47　矩形上密度不能自动分解 提高

20春回忆卷，PDF2页，问答3

$f(x,y)=x^2+axy$，$0<x<1$、$0<y<2$，其他0。求a、$P(X+Y>1)$，并判断独立性。

48　平方密度的区域概率 核心

原书3.8题8，PDF88页；同K例6.6

单位正方形内 $f(x,y)=\frac{6}{7}(x+y)^2$，其他0。求 $P(X>Y)$、$P(X+Y\le 1)$、边缘及 $f_{Y\mid X}$；判断独立。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第12组答案　45—48题

45　三角形上的常密度

归一化积分 $\int_0^1 2x\,dx = 1$。

$$f_X(x) = 2x,\ 0 < x < 1; \quad f_Y(y) = 2(1-y),\ 0 < y < 1.$$

目标概率 $3 / 4$；$f_{Y \mid X} = 1 / x$，$0 < y < x$。不独立，支持域限制两个变量的组合。

46　斜三角形上的非恒定密度

$$f_X(x) = \frac{3x^2}{8}, \quad 0 < x < 2; \qquad f_Y(y) = 6y(1-y), \quad 0 < y < 1.$$

$$P(Y < 1 / 2) = \int_0^{1/2} 6y(1-y)dy = \frac{1}{2}.$$

$$f_{X \mid Y}(x \mid y) = \frac{1}{2(1-y)}, \quad 2y < x < 2.$$

给定y后，X在横截线段上均匀。

47　矩形上密度不能自动分解

全积分为 $2 / 3 + a = 1$，所以a=1/3。

$$P(X + Y \le 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} (x^2 + xy / 3)dy\,dx = \frac{7}{72}.$$

目标概率 $65 / 72$。边缘 $f_X = 2x^2 + 2x / 3$，$f_Y = 1 / 3 + y / 6$，乘积不等于联合密度，故不独立。

48　平方密度的区域概率

对称性给 $P(X > Y) = 1 / 2$。以 $s = x + y$ 或直接积分得

$$P(X + Y \le 1) = \frac{6}{7}\int_0^1 s^3 ds = \frac{3}{14}.$$

$$f_X(x) = \frac{6}{7}\left(x^2 + x + \frac{1}{3}\right), \quad 0 < x < 1.$$

Y边缘同形。

$$f_{Y \mid X}(y \mid x) = \frac{(x+y)^2}{x^2 + x + 1 / 3}, \quad 0 < y < 1.$$

不独立。

第13组　曲边支持域与几何分布

> 本组目标：椭圆、抛物线、菱形、圆盘各练一次。

49　椭圆内部的边缘　核心

原书3.8题6，PDF88页；补明均匀且a,b>0

从椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2<1$ 内均匀取点，$a,b>0$。求联合、两个边缘，给出 $Y\mid X=x$ 的分布并判断独立。

50　抛物线下的联合均匀　核心

原书3.8题9，PDF88页；同K例7.5

区域 $-1<x<1$、$0<y<1-x^2$ 上均匀取点。求归一化常数、边缘和两个条件密度。

51　菱形上的均匀点　核心

原书3.8题17，PDF89页

(X,Y) 在 $|x|+|y|<1$ 内均匀。画支持域，求边缘、$f_{Y\mid X}$，并判断独立。

52　圆盘上的非均匀密度　挑战

原书3.8题15，PDF89页；删去画三维图问

$f(x,y)=c\sqrt{1-x^2-y^2}$，$x^2+y^2<1$。求c、$P(X^2+Y^2\le 1/2)$、边缘与 $f_{Y\mid X}$，判断独立。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第13组答案　49—52题

49　椭圆内部的边缘

联合常数 $1/(\pi ab)$。

$$f_X(x)=\frac{2}{\pi a}\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}},\quad |x|<a,$$

$$f_Y(y)=\frac{2}{\pi b}\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}},\quad |y|<b.$$

给定x后Y在 $\left(-b\sqrt{1-x^2/a^2},\,b\sqrt{1-x^2/a^2}\right)$ 上均匀。不独立。

50　抛物线下的联合均匀

面积4/3，联合密度3/4。

$$f_X(x)=\frac{3}{4}(1-x^2),\quad |x|<1;\quad f_Y(y)=\frac{3}{2}\sqrt{1-y},\quad 0<y<1.$$

$$f_{Y\mid X}=\frac{1}{1-x^2},\quad 0<y<1-x^2,$$

$$f_{X\mid Y}=\frac{1}{2\sqrt{1-y}},\quad |x|<\sqrt{1-y}.$$

51　菱形上的均匀点

菱形面积2，联合密度1/2。

$$f_X(x)=1-|x|,\quad |x|<1;\quad f_Y(y)=1-|y|,\quad |y|<1.$$

$$f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{1}{2(1-|x|)},\quad |y|<1-|x|.$$

不独立；横截长度随x变化。

第13组答案　49—52题（续）

52　圆盘上的非均匀密度

极坐标全积分 $c\,2\pi\,/\,3=1$，故 $c=3\,/\,(2\pi)$。目标概率

$$1-\frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

$$f_X(x)=\frac{3}{4}(1-x^2),\quad |x|<1,$$

Y边缘同形。

$$f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{2\sqrt{1-x^2-y^2}}{\pi(1-x^2)},\quad |y|<\sqrt{1-x^2}\,.$$

不独立。

第14组　由条件构造联合、混合与反向条件

> 本组目标：两种“均匀”不同；条件密度的分母别调换。

53　先均匀取X，再均匀取Y　提高

原书3.8题16，PDF89页；同K例7.7，补区域问

$X\sim U(0,1)$，给定 $X=x$，$Y\sim U(0,x)$。求联合、Y的边缘、$f_{X\mid Y}$ 及 $P(X+Y>1)$。

54　两个区间的混合　核心

A解答3，PDF5页

$P(X=0)=0.3$，$P(X=1)=0.7$；$Y\mid X=k\sim U(k,k+2)$。求Y的CDF与密度；再求 $P(X=1\mid Y>2)$。

55　指数型联合的两个方向　核心

原书3.8题10，PDF88页；同K例7.6

$f(x,y)=xe^{-x(y+1)}$，$x>0,y>0$。求边缘、两个条件密度、$P(Y>1)$，并判断独立。

56　斜边条件域与反向CDF　核心

K例7.13，PDF22页

$f(x,y)=Ae^{-(x+2y)}$，$0<y<x$。求A、$f_{Y\mid X}$、$F_{X\mid Y}(x\mid y)$，判断独立。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第14组答案　53—56题

53　先均匀取X，再均匀取Y

$$f(x,y)=\frac{1}{x},\quad 0<y<x<1;\quad f_Y(y)=-\ln y,\quad 0<y<1.$$

$$f_{X\mid Y}(x\mid y)=\frac{1}{-x\ln y},\quad y<x<1.$$

$$P(X+Y>1)=\int_{1/2}^{1}\frac{2x-1}{x}dx=1-\ln 2.$$

这不是三角形上联合均匀。

54　两个区间的混合

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ 0.15y, & 0<y\le 1,\\ 0.5y-0.35, & 1<y\le 2,\\ 0.35y-0.05, & 2<y\le 3,\\ 1, & y>3.\end{cases}$$

密度在(0,1)、(1,2)、(2,3)依次0.15、0.5、0.35，其余0。$Y>2$只能来自X=1，故后验为1。

55　指数型联合的两个方向

$$f_X(x)=e^{-x},\quad x>0;\quad f_Y(y)=\frac{1}{(1+y)^2},\quad y>0.$$

$$f_{Y\mid X}(y\mid x)=xe^{-xy},\quad y>0,$$

$$f_{X\mid Y}(x\mid y)=x(1+y)^2e^{-(1+y)x},\quad x>0.$$

目标概率1/2。不独立，给定X后的指数速率取决于x。

56　斜边条件域与反向CDF

全积分为A/3，A=3。

$$f_X(x)=\frac{3}{2}e^{-x}(1-e^{-2x}),\quad x>0;\quad f_Y(y)=3e^{-3y},\quad y>0.$$

$$f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{2e^{-2y}}{1-e^{-2x}},\quad 0<y<x.$$

给定y>0，条件CDF在x≤y为0，在x>y为 $1-e^{-(x-y)}$。不独立。

第15组　条件分布的代数推导与特殊分布

> 本组目标：从联合/似然出发，识别条件二项与后验Beta。

57　泊松给定总数 核心

S解答5，PDF3页

独立 $X\sim$ Pois (λ_1)、$Y\sim$ Pois (λ_2)，$\lambda_1+\lambda_2>0$。写联合PMF，并推导 $X\mid X+Y=n$ 的分布。

58　两级二项的合并 提高

原书3.8题23，PDF89页；改名避免参数冲突

$N\sim B(m,r)$，给定N时 $X\mid N\sim B(N,p)$。推导X的无条件分布，并给出直观解释。

59　随机成功率的后验 核心

原书3.8题26，PDF90页；补明条件密度

$P\sim U(0,1)$，给定 $P=p$，$X\sim$ Bernoulli (p)。求X的边缘分布、$P\mid X=1$ 与 $P\mid X=0$ 的密度，并识别Beta参数。

60　Gamma到达时间与Beta归一化 核心

据原书2.2及2.5题46、49（PDF60页）组合改编

①泊松过程速率λ>0，T为第三次到达时间，写出T的CDF与密度。② $g(u)=cu(1-u)^2$，$0<u<1$，求c、CDF并识别Beta分布。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第15组答案　57—60题

57　泊松给定总数

联合为 $e^{-\lambda_1-\lambda_2}\lambda_1^i\lambda_2^j/(i!j!)$。对i+j=n求和，用二项式定理得到分母

$$e^{-\lambda_1-\lambda_2}\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}.$$

令 $p=\lambda_1/(\lambda_1+\lambda_2)$，相除得 $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$，0≤k≤n。

58　两级二项的合并

$$P(X=k)=\sum_{n=k}^{m}\binom{m}{n}r^n(1-r)^{m-n}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}.$$

用 $\binom{m}{n}\binom{n}{k}=\binom{m}{k}\binom{m-k}{n-k}$ 化简得

$$P(X=k)=\binom{m}{k}(rp)^k(1-rp)^{m-k}.$$

每个对象先以r通过第一关，再以p通过第二关，最终成功率rp。

59　随机成功率的后验

$P(X=1)=\int_0^1 p\,dp=1/2$，X为Bernoulli(1/2)。

$$f_{P\mid X=1}(p)=2p,\quad 0<p<1,$$
$$f_{P\mid X=0}(p)=2(1-p),\quad 0<p<1.$$

分别为Beta(2,1)、Beta(1,2)。分母是离散观测的边缘概率1/2。

60　Gamma到达时间与Beta归一化

①

$$F_T(t)=1-e^{-\lambda t}\left(1+\lambda t+\frac{(\lambda t)^2}{2}\right),\quad t>0,$$
$$f_T(t)=\frac{\lambda^3t^2}{2}e^{-\lambda t}.$$

t≤0时CDF为0。②积分为c/12，c=12；在(0,1)内CDF为 $6u^2-8u^3+3u^4$，两侧0和1；Beta(2,3)。

第16组　综合理解与最后查漏

> 本组目标：连接函数、二元正态、区间条件与独立寿命。

61　连接函数改变相关结构　提高

原书3.8题29，PDF90页；取速率1、2并指定参数

两个边缘分别为Exp(1)、Exp(2)，连接函数

$$C(u,v)=uv[1+\eta(1-u)(1-v)],\quad |\eta|\le 1.$$

写联合CDF和密度，说明边缘不变，并确定何时独立。

62　二元正态的条件分布　核心

据四图笔记与原书3.3、3.5补充数值题（自编）

(X,Y) 联合正态，均值分别1、2，标准差分别2、3，相关系数1/2。求 $Y\mid X=3$ 的分布、$P(Y>5\mid X=3)$，并判断X、Y是否独立。

63　给定Y超过阈值的X　核心

K例7.11，PDF22页；明确连续联合分布

连续二维变量联合CDF为H，边缘CDF为 F_X,F_Y，$P(Y>b)>0$。用它们表达 $P(X\le x\mid Y>b)$。若有联合密度f，写出对应条件密度。

64　独立指数寿命的比较　核心

原书3.8题19，PDF89页；同K例7.1

独立 $T_1\sim \mathrm{Exp}\ (\alpha)$、$T_2\sim \mathrm{Exp}\ (\beta)$，$\alpha,\beta>0$。求 $P(T_1>T_2)$、$P(T_1>2T_2)$；再求一般的 $P(T_1>cT_2)$，c>0。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第16组答案　61—64题

61　连接函数改变相关结构

对x,y>0，令 $u=1-e^{-x}$、$v=1-e^{-2y}$，联合CDF为C(u,v)。

$$f(x,y)=2e^{-x-2y}[1+\eta(2e^{-x}-1)(2e^{-2y}-1)].$$

因C(u,1)=u、C(1,v)=v，边缘不变；仅η=0时独立。支持集外密度0。

62　二元正态的条件分布

条件均值 $2+(1/2)(3/2)(3-1)=7/2$；条件方差 $9(1-1/4)=27/4$。

$$Y\mid X=3\sim N\left(\frac{7}{2},\frac{27}{4}\right).$$

目标概率

$$1-\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

相关系数非零，故不独立。

63　给定Y超过阈值的X

分子事件分解给出

$$F_{X\mid Y>b}(x)=\frac{F_X(x)-H(x,b)}{1-F_Y(b)}.$$

密度为

$$f_{X\mid Y>b}(x)=\frac{\int_b^{\infty}f(x,y)dy}{1-F_Y(b)}.$$

给定的是区间事件，有正概率，可以直接用条件概率定义；与给定单点不同。

64　独立指数寿命的比较

对T2条件化：

$$P(T_1>cT_2)=\int_0^{\infty}e^{-\alpha ct}\beta e^{-\beta t}dt=\frac{\beta}{\beta+c\alpha}.$$

前两问为 $\beta/(\beta+\alpha)$、$\beta/(\beta+2\alpha)$。速率越大寿命越短，答案应与此直觉一致。

第17组　几何概率与占位计数

> 本组目标：将随机选择对应到等面积区域或等可能分配。

65　两个均匀数的距离 核心

19春回忆卷，PDF1页，选择2；补明独立

独立 $X,Y\sim U(0,1)$。求 $P(\mid X-Y\mid <1/2)$，并将答案推广到 $P(\mid X-Y\mid <d)$，$0<d<1$。

66　中点两侧断棒 提高

S填空3，PDF2页；补明两点独立均匀

长度a>0的线段，在中点左侧、右侧各独立均匀取一点，将线段分三段。求三段不能组成三角形的概率。

67　四种颜色至少缺一种 核心

A填空2，PDF2页；要求给出计数理由

红白黄蓝各3球，从12球中等可能取5球。求至少一种颜色没有被抽到的概率。请用补集计数，并写出能避免重复计数的理由。

68　恰好一个空盒 提高

原书1.8题23，PDF33页；补明球和盒均可区分

n≥2个不同球各自独立等可能投入n个不同盒。求恰有一个空盒的放法数和概率。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第17组答案　65—68题

65　两个均匀数的距离

单位正方形内删去两个直角边长 $1-d$ 的角三角形，

$$P(\,|X-Y|\,<d)=1-(1-d)^2=2d-d^2\,.$$

取d=1/2得3/4。边界概率为0，因此严格/非严格不等号不改变答案。

66　中点两侧断棒

设左点X∈(0,a/2)、右点Y∈(a/2,a)。三段为X、Y−X、a−Y，和为a。首尾两段自动小于a/2，故能组成三角形等价于 $Y-X<a/2$。在面积 $a^2/4$ 的参数矩形内，此事件占一半，所以不能组成概率为1/2。

67　四种颜色至少缺一种

4色全出现的5球结构只能为(2,1,1,1)。选重复颜色4种，取该色2球 $\binom{3}{2}$ 种，其余各取1球 3^3 种。

$$P(\text{至少缺一色})=1-\frac{4\binom{3}{2}3^3}{\binom{12}{5}}=\frac{13}{22}.$$

重复颜色唯一，因此没有重复计数。

68　恰好一个空盒

恰一盒空时必有一盒恰装2球，其他非空盒各1球。先选空盒n种、双球盒n−1种、双球 $\binom{n}{2}$ 种，剩余球排列 $(n-2)!$ 种。

$$N=n(n-1)\binom{n}{2}(n-2)!=n!\binom{n}{2}.$$

概率为 $n!\binom{n}{2}/n^n$。n=2时也成立。

第18组　离散变换与概率积分变换条件

> 本组目标：合并原像，区分连续CDF结论与离散反例。

69　离散平方：合并概率　核心

K例5.5，PDF15页

X取−2、−1、0、1、2的概率依次为 $1/5, 1/6, 1/5, 1/15, 11/30$。求 $Y=X^2$ 的PMF与 $P(Y\geq 1)$。

70　连续均匀数生成离散均匀数　核心

原书2.5题36，PDF60页

$U\sim U(0,1)$，n为正整数，定义 $X=\lfloor nU\rfloor$。求X的PMF，并说明为什么U的端点约定不影响结果。

71　指数变量取整　核心

原书2.5题44，PDF60页

$T\sim \text{Exp}(\lambda)$，令 $X=\lfloor T\rfloor$。求X的PMF，说明它与几何分布的关系，并求 $P(X\geq 3)$。

72　离散CDF代入自身不均匀　核心

据原书2.3概率积分变换的条件补充（自编）

$X\sim \text{Bernoulli}(1/2)$，F为其CDF。求 $Z=F(X)$ 的分布，判断Z是否均匀。再说明连续X时相关定理需要什么条件。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第18组答案　69—72题

69　离散平方：合并概率

相同像要合并：

$$P(Y=0)=\frac{1}{5},\quad P(Y=1)=\frac{1}{6}+\frac{1}{15}=\frac{7}{30},$$
$$P(Y=4)=\frac{1}{5}+\frac{11}{30}=\frac{17}{30}.$$

合计1；$P(Y\geq 1)=4/5$。离散变换不乘导数。

70　连续均匀数生成离散均匀数

$$P(X=k)=P\left(\frac{k}{n}\leq U<\frac{k+1}{n}\right)=\frac{1}{n},\quad k=0,\ldots,n-1.$$

连续均匀的单点概率为0，U=1的零概率结果不改变PMF。

71　指数变量取整

$$P(X=k)=P(k\leq T<k+1)=e^{-\lambda k}(1-e^{-\lambda}),\quad k\geq 0.$$

这是从0开始的几何分布，参数 $p=1-e^{-\lambda}$；$P(X\geq 3)=e^{-3\lambda}$。

72　离散CDF代入自身不均匀

F(0)=1/2、F(1)=1，所以

$$P(Z=1/2)=P(Z=1)=1/2.$$

Z显然不是U(0,1)。若X的CDF连续，则F(X)服从U(0,1)；直接用普通逆函数证明还通常要求严格单调，广义逆可处理更一般情形。

第19组　二维CDF与边缘的双向转换

> 本组目标：能从密度求CDF，也能发现伪CDF和由CDF反求密度。

73　乘积型联合CDF　核心

S解答6，PDF3页

$$H(x,y)=\begin{cases} c(1-e^{-2x})(1-e^{-3y}), & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求c、联合与边缘密度、独立性，以及 $P(1<X<3,1<Y<2)$。

74　完整的三角形联合CDF　提高

据A解答6、原书3.1补充改编

$f(x,y)=2$ 在 $0<y<x<1$ 内，其他0。写出任意实数s、t处的联合CDF $H(s,t)$；求 $H(3/4,1/4)$。可以使用裁剪后的 $a=\min(1,\max(0,s))$、$b=\min(1,\max(0,t))$ 简化表达。

75　分别递增为何还不够　提高

据四图笔记3.1的矩形增量条件补充（自编）

定义H：若s<0或t<0，H=0；若0≤s<1且0≤t<1，H=0；若两者恰有一个≥1、另一个在[0,1)，H=0.7；若s≥1且t≥1，H=1。它分别递增、右连续、极限正确。判断它是否是联合CDF，并给出数值证据。

76　负系数正态变换与参数反推　核心

A填空6（PDF3页）、S填空7（PDF2页）；合并

① $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 $Y=-2X+1$ 的分布。②若 $W\sim N(m,4)$ 且 $P(W\le 1)=0.1587$，利用 $\Phi(-1)=0.1587$ 求m。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第19组答案　73—76题

73　乘积型联合CDF

两变量趋正无穷时H趋1，故c=1。

$$f(x,y)=6e^{-2x-3y},\quad x,y>0.$$

边缘为Exp(2)、Exp(3)，联合分解，故独立。目标概率

$$\left(e^{-2}-e^{-6}\right)\left(e^{-3}-e^{-6}\right).$$

74　完整的三角形联合CDF

裁剪后积分区域为 $0<x<a$、$0<y<\min(x,b)$，所以

$$H(s,t)=\begin{cases} a^2, & b\geq a,\\ 2ab-b^2, & b<a.\end{cases}$$

此表达也包含负值与超过1的情形。代入得 $2(3/4)(1/4)-(1/4)^2=5/16$。

75　分别递增为何还不够

不是。取矩形 $(1/2,3/2]\times(1/2,3/2]$，其“概率增量”为

$$1-0.7-0.7+0=-0.4<0.$$

真正联合CDF必须对每个矩形的此种增量非负；两个坐标分别递增不能取代该条件。

76　负系数正态变换与参数反推

①

$$Y\sim N(1-2\mu,4\sigma^2).$$

②标准差为2，故 $(1-m)/2=-1$，m=3。负系数改变均值方向，方差仍乘系数的平方。

第20组　最后提高：抽稀、函数独立与拒绝采样

> 本组目标：范围内的综合变式；核心题未熟时先不做本组。

77　泊松抽稀与漏检数量　挑战

原书3.5.1例3.5.1.2，PDF74页；补反向条件问

$N\sim$ Pois (λ)，每个到达事件以概率p独立被记录；给定N时记录数 $X\sim B(N,p)$。求X分布；已知X=k，求漏检数N−k的条件分布。

78　随机翻转符号后的对称密度　核心

原书3.8题25，PDF90页；补明随机符号与X独立

X有密度f；独立随机符号S以1/2概率取±1，令Y=SX。求Y密度并证明关于0对称。若f只在正半轴非零，答案如何解释?

79　独立变量的函数与共享变量　核心

原书3.4，PDF72页；补反例（自编）

①若X、Y独立，证明 $g(X)$、$h(Y)$ 独立（设g、h可测）。②是否能由此推出 X^2 与 $|X|$ 独立? 取 $X\sim U(-1,1)$ 给出具体概率反例。

80　拒绝法生成Beta变量　挑战

据原书3.5.2拒绝法，PDF77—78页改编

目标密度 $f(x)=6x(1-x)$，0T,U~U(0,1)，若 $U\le 4T(1-T)$ 则接受T，否则重试。证明输出密度为f，求接受率与首次接受所需轮数分布。

> 完成本组4题后再翻页。下一页开始为本组答案，无需翻到书末。

第20组答案　77—80题

77　泊松抽稀与漏检数量

$$P(X=k)=\sum_{n=k}^{\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

$$=e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^k}{k!}.$$

令漏检数M=N−X，联合PMF可分为Pois(λp)与Pois(λ(1−p))两项的乘积，故M与X独立；给定X=k后

$$N-k\sim \text{Pois}\,(\lambda(1-p)).$$

条件事件需有正概率。

78　随机翻转符号后的对称密度

由全概率混合，

$$f_Y(y)=\frac{1}{2}f(y)+\frac{1}{2}f(-y).$$

以−y代入不变，故对称。若原X为正，随机符号把原密度各分一半铺到正、负半轴。若S不独立于X，上述等权混合公式未必成立。

79　独立变量的函数与共享变量

①将事件 $\{g(X)\le s\}$、$\{h(Y)\le t\}$ 拉回为X、Y各自的可测事件，交概率分解，故独立。②不能，它们共享X。令A={X²≤1/4}，B={|X|≤1/2}，则A=B，

$$P(AB)=\frac{1}{2}\neq\frac{1}{4}=P(A)P(B).$$

80　拒绝法生成Beta变量

给定T=t时接受率为4t(1−t)，因此总接受率

$$a=\int_0^1 4t(1-t)dt=\frac{2}{3}.$$

接受后的密度

$$\frac{4x(1-x)}{2/3}=6x(1-x).$$

每轮独立，首次接受轮数 $P(K=k)=(1/3)^{k-1}(2/3)$，k≥1。目标为Beta(2,2)。

选题说明、修订与来源边界

这份题册相对上一份的变化

从复习索引改为可直接做的80题：补入课本原题、19春与20春回忆题；补齐停止位置、离散CDF、混合型变量、曲边支持域、反向条件、条件分布推导和连接函数等方法。上一份已选的核心题保留在完整题型链条中。

明确修订的地方

- 第21题：为练习时间上界，将原条件“无电话概率最多0.5”改成“至少0.5”，并明确问最长时间；此处是主动改编，并非照录原问。
- 第40题：计算5次离开次数时补明每次等待相互独立。
- 第16题：重复试验补明独立同分布，否则几何级数结论没有依据。
- 第42题：Z原解正文25/36误印为4/36，题册按正确值重新计算。
- 回忆卷只重述可辨认条件；第35题删去超范围协方差问，保留变换和联合CDF问。

范围控制

不系统纳入3.6卷积/雅可比、3.7连续次序统计量、第4章期望方差及后续估计检验。第61、62题是范围内的连接函数和二元正态补缺题，时间不足可后做。

来源可靠性

A材料页眉写2025 Autumn，但内页日期为2024/11/1，年份待核；S是群内整理截图。19春、20春均为回忆稿，不作为官方试卷或精确频率统计。所有选入题的关键答案均按题面重新推导，推导过程中不以原答案代替核验。

原书相关习题页：PDF32—34、58—61、88—90。K相关页：PDF6、8—9、11—16、21—22。Z相关页：PDF59—61。回忆卷：19春PDF1页；20春PDF1—2页。A与S沿用上一份材料简称。